# 遠端儲存設備

SANtricity 11.7

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-santricity/sm-storage/overview-remote-storage.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

遠端儲存設備 . . . . . 1
遠端儲存功能總覽 . . . . . 1
概念 . . . . . 1
管理遠端儲存設備 . . . . . 5
常見問題集 . . . . . 8

# 遠端儲存設備

## 遠端儲存功能總覽

### 如果您有遠端儲存功能、可以將資料從遠端儲存系統匯入儲存陣列。

#### 什麼是遠端儲存功能？

「遠端儲存設備」功能可讓您從遠端儲存系統將資料匯入本機E系列儲存系統。遠端系統可以是另一個E系列系統、也可以是其他廠商的系統。當您想要簡化資料移轉作業並將停機時間降至最低（例如設備升級期間）時、這項功能非常實用。

> 若要使用遠端儲存設備、必須在子機型ID（SMID）中啟用此功能。

深入瞭解：

- "遠端儲存設備的運作方式"
- "遠端儲存術語"
- "遠端儲存需求"
- "遠端儲存Volume需求"

#### 如何使用此功能匯入資料？

使用遠端儲存精靈、您可以將遠端儲存設備（資料匯入來源）對應至E系列系統上的目標Volume。此精靈可從功能表：Storage[遠端儲存設備]取得。

深入瞭解：

- "匯入遠端儲存設備"
- "管理資料匯入進度"

## 概念

### 遠端儲存設備的運作方式

#### 遠端儲存功能可讓您從遠端儲存系統將資料匯入本機E系列儲存系統。當您想要簡化資料移轉作業並將停機時間降至最低（例如設備升級期間）時、這項功能非常實用。

若要設定遠端儲存功能、您必須先設定硬體、然後使用System Manager建立遠端儲存物件。完成此組態後、匯入程序即會開始。

##### 硬體設定

使用下列工作流程準備硬體連線。

遠端儲存功能的使用者指南將進一步說明這些步驟、您可從E系列與SANtricity 版次文件中心取得、網址為 "遠端

儲存磁碟區總覽"和中的 "遠端儲存技術報告"。

在本機E系列儲存系統上：

1. 確保每個控制器都有iSCSI連線至遠端儲存系統。透過此連線、本機E系列系統可做為iSCSI啟動器、並可在遠端系統上設定為主機。
2. 建立匯入作業的目的地Volume。請確定磁碟區的容量等於或大於遠端儲存系統上的來源磁碟區、具有相符的區塊大小、且未對應。請參閱 "建立磁碟區"。
3. 從System Manager介面收集本機E系列系統的iSCSI合格名稱（IQN）。IQN稍後將用於將本機E系列系統設定為遠端儲存系統上的主機。在System Manager中、移至：功能表：設定[系統> iSCSI設定>目標IQN]。

在遠端儲存系統上：

1. 使用本機E系列系統的IQN、將其設定為遠端系統上的主機。請務必設定適當的主機類型、如下所示：
   - 如果遠端系統為E系列機型、請參閱 "主機與主機叢集總覽"。使用「Factory Default」的主機類型。
   - 如果遠端系統來自其他廠商、請根據可用的選項選取適當的主機類型。
2. 停止所有I/O、卸載任何檔案系統、並移除任何指派給來源Volume的主機或應用程式。
3. 將磁碟區指派給新建立的本機E系列儲存系統主機。
4. 針對選取的來源Volume、從遠端儲存系統收集下列資訊、以便建立匯入：
   - iSCSI合格名稱（IQN）
   - iSCSI IP位址
   - 來源Volume的LUN編號

**System Manager設定**

使用下列工作流程建立遠端儲存物件以供匯入：

1. 使用System Manager介面中的遠端儲存精靈、將遠端儲存設備（資料匯入來源）對應至E系列系統上的目標磁碟區。選擇*完成*後、匯入程序即會開始。
2. 從「檢視作業」對話方塊或「進行中的作業」面板監控匯入。如有必要、您也可以暫停並繼續進行程序。
3. 您也可以選擇在匯入完成時中斷來源與目標磁碟區之間的連線、或保留連線以供未來匯入。

## 遠端儲存術語

### 瞭解遠端儲存術語如何適用於您的儲存陣列。

| 期限 | 說明 |
| --- | --- |
| IQN | iSCSI合格名稱（IQN）識別碼、是iSCSI啟動器或目標的唯一名稱。 |
| LUN | 邏輯單元編號、用於識別可呈現給主機以供存取的邏輯單元。 |
| 遠端儲存系統 | 資料最初所在的儲存系統。遠端儲存系統可以是E系列機型、也可以是其他廠商的系統。 |

| 期限 | 說明 |
| --- | --- |
| 遠端儲存設備 | 資料最初儲存在遠端系統上的實體或邏輯裝置。在E系列儲存系統中、這稱為「Volume」。 |
| 遠端儲存物件 | 包含資訊的物件、可讓E系列系統識別並連線至遠端儲存系統。此資訊包括遠端儲存系統的IQN和IP位址。遠端儲存物件代表遠端儲存系統與E系列系統之間的通訊。 |
| 遠端儲存Volume | E系列系統上的標準Volume、可讓資料存取遠端儲存設備。 |
| Volume | 儲存資料的容器。它是為主機所建立的邏輯元件、可用來存取資料。 |

## 遠端儲存功能需求

### 在使用遠端儲存功能之前、請先檢閱下列需求與限制。

#### 支援的傳輸協定

支援下列通訊協定：

- iSCSI
- IPV4

如需最新的E系列支援與組態資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

#### 硬體需求

E系列儲存系統必須包括：

- 兩個控制器（雙工模式）
- 兩個E系列控制器的iSCSI連線、可透過一或多個iSCSI連線與遠端儲存系統通訊
- 作業系統11.71或更新版本SANtricity
- 子機型ID（SMID）中啟用的遠端儲存功能

遠端系統可以是E系列儲存系統、也可以是其他廠商的系統。其中必須包括：

- 支援iSCSI的介面

#### 限制

遠端儲存功能有下列限制：

- 鏡射必須停用。
- E系列系統上的目的地Volume不得有快照。
- 在開始匯入之前、不得將E系列系統上的目的地Volume對應至任何主機。

- E系列系統上的目的地Volume必須停用資源資源配置。
- 不支援將遠端儲存磁碟區直接對應至主機或多個主機。
- 不支援Web服務Proxy。
- 不支援iSCSI CHAP機密。
- 不支援SMcli。
- 不支援VMware資料存放區。
- 當存在匯入配對時、一次只能升級關係/匯入配對中的一個儲存系統。

## 遠端儲存**Volume**需求

用於匯入的磁碟區必須符合大小、狀態及其他條件的要求。

### 遠端儲存**Volume**

匯入的來源Volume稱為「遠端儲存Volume」。 此Volume必須符合下列條件：

- 無法成為另一個匯入的一部分
- 必須具有線上狀態

匯入開始後、控制器韌體會在背景中建立遠端儲存磁碟區。由於背景程序、遠端儲存磁碟區在System Manager中無法管理、只能用於匯入作業。

建立後、遠端儲存Volume會與E系列系統上的任何其他標準Volume一樣處理、但下列例外情況除外：

- 可作為遠端儲存設備的Proxy。
- 無法做為其他Volume複本或快照的候選對象。
- 匯入進行中時、無法變更「資料保證」設定。
- 無法對應至任何主機、因為這些主機是專為匯入作業保留的。

每個遠端儲存磁碟區只會與一個遠端儲存物件相關聯、但是一個遠端儲存物件可以與多個遠端儲存磁碟區相關聯。遠端儲存磁碟區使用下列組合加以唯一識別：

- 遠端儲存物件識別碼
- 遠端儲存設備LUN編號

### 目標**Volume**候選對象

目標Volume是本機E系列系統上的目的地Volume。目的地Volume必須符合下列條件：

- 必須是RAID/DDP Volume。
- 容量必須等於或大於遠端儲存Volume。
- 區塊大小必須與遠端儲存磁碟區相同。
- 必須具有有效狀態（最佳）。
- 無法建立下列任何關係：磁碟區複本、快照複本、非同步或同步鏡射。

- 無法進行任何重新設定作業：動態Volume擴充、動態容量擴充、動態區段大小、動態RAID移轉、動態容量減量、 或重組。
- 無法在匯入開始之前將其對應至主機（不過、匯入完成後即可將其對應）。
- 無法啟用Flash讀取快取（FRC）。

System Manager會在匯入遠端儲存精靈中自動檢查這些需求。只有符合所有需求的磁碟區才會顯示以供選擇目的地磁碟區。

# 管理遠端儲存設備

## 匯入遠端儲存設備

### 若要從遠端系統將儲存設備匯入本機E系列儲存系統、請使用匯入遠端儲存精靈。

開始之前

- E系列儲存系統必須設定為與遠端儲存系統通訊。

> 遠端儲存功能的使用者指南中說明硬體組態、您可從E系列與SANtricity 版次文件中心取得、網址為 "設定硬體"和中的 "遠端儲存技術報告"。

- 對於遠端儲存系統、請收集下列資訊：
  - iSCSI IQN
  - iSCSI IP位址
  - 遠端儲存設備（來源Volume）的LUN編號
- 對於本機E系列儲存系統、請建立或選取要用於資料匯入的磁碟區。請參閱 "建立磁碟區"。目標Volume必須符合下列需求：
  - 符合遠端儲存設備（來源Volume）的區塊大小。
  - 容量等於或大於遠端儲存設備。
  - 狀態為Optimal（最佳）且可供使用。

如需完整的需求清單、請參閱 "遠端儲存Volume需求"。

- *建議：*在開始匯入程序之前、先備份遠端儲存系統上的磁碟區。

在此工作中、您可以在遠端儲存設備和本機E系列儲存系統上的磁碟區之間建立對應。完成組態之後、就會開始匯入。

> 由於許多變數會影響匯入作業及其完成時間、因此建議您先執行較小的「測試」匯入。使用這些測試可確保所有連線都能正常運作、並確保匯入作業在適當的時間內完成。

步驟

1. 選取功能表：Storage[遠端儲存設備]。
2. 按一下*匯入遠端儲存設備*。

隨即顯示匯入遠端儲存設備的精靈。

3. 在「設定來源」面板的*步驟1A*中、輸入連線資訊。如果您要新增另一個iSCSI連線、請按一下*「新增其他IP位址」、以加入遠端儲存設備的其他**IP**位址。完成後、按一下*下一步。

   範例 **1.** 欄位詳細資料

| 設定 | 說明 |
|---|---|
| 名稱 | 在System Manager介面中輸入遠端儲存設備的名稱、以加以識別。<br><br>名稱最多可包含30個字元、而且只能包含字母、數字和下列特殊字元：底線（_）、破折號（-）和雜湊符號（#）。名稱不得包含空格。 |
| iSCSI連線內容 | 輸入遠端儲存設備的連線內容：<br><br>• * iSCSI合格名稱（IQN）*：輸入iSCSI IQN。<br>• * IP位址*：輸入IPV4位址。<br>• 連接埠：輸入用於來源與目標裝置之間通訊的連接埠號碼。依預設、連接埠號碼為3260。 |

   按「下一步」之後、「組態來源」面板的*步驟1b*就會顯示出來。

4. 在「* LUN*」欄位中、選取要作為來源的遠端儲存設備LUN編號、然後按「下一步」。

   「設定目標」面板隨即開啟、並顯示要做為匯入目標的Volume候選項目。由於區塊大小、容量或磁碟區可用度的關係、部分磁碟區不會顯示在候選清單中。

5. 從表中選取E系列儲存系統上的目標Volume。如有需要、請使用滑桿變更匯入優先順序。單擊 * 下一步 * 。在下一個對話方塊中輸入「Continue」（繼續）、然後按一下「* Continue （繼續）」以確認作業。

   如果目標磁碟區的容量大於來源磁碟區、則不會向連接至E系列系統的主機報告額外容量。若要使用新容量、您必須在匯入作業完成並中斷連線之後、在主機上執行檔案系統擴充作業。

   在對話方塊中確認組態之後、將會顯示「檢閱」面板。

6. 在「檢閱」面板中、確認設定正確無誤、然後按一下「完成」以啟動匯入。

   另一個對話方塊隨即開啟、詢問您是否要啟動另一個匯入。

7. 如有需要、請按一下* Yes（是）以建立另一個遠端儲存匯入。按一下「組態來源」面板的*是*返回*步驟**1A**、您可以在其中選取現有組態或新增組態。如果您不想建立其他匯入項目、請按一下「否」結束對話方塊。

   匯入程序開始後、整個目標磁碟區會被複製的資料覆寫。如果主機在此程序期間將任何新資料寫入目標磁碟區、則新資料會傳回遠端裝置（來源磁碟區）。

8. 在「遠端儲存」面板下的「檢視作業」對話方塊中、檢視作業進度。

完成匯入作業所需的時間取決於遠端儲存系統的大小、匯入的優先順序設定、以及儲存系統及其相關磁碟區

的I/O負載量。

匯入完成後、本機磁碟區即為遠端儲存設備的複本。

當您準備好中斷兩個磁碟區之間的關係時、請從「作業進行中」檢視中選取匯入物件上的*中斷連線*。一旦關係中斷連線、本機磁碟區的效能就會恢復正常、不再受到遠端連線的影響。

## 管理遠端儲存匯入的進度

## 匯入程序開始後、您可以檢視並對其進度採取行動。

對於每個匯入作業、「作業進行中」對話方塊會顯示完成百分比和預估剩餘時間。行動包括變更匯入優先順序、停止及恢復作業、以及中斷作業。

您也可以從首頁（功能表：首頁[顯示進行中的作業]）檢視進行中的作業。

步驟

1. 在「遠端儲存設備」頁面中、選取*檢視作業*。

   此時會顯示「作業進行中」對話方塊。

2. 如有需要、請使用* Actions （動作）欄中的連結來停止及繼續、變更優先順序或中斷作業。
   - 變更優先順序-選取*變更優先順序*以變更進行中或擱置中作業的處理優先順序。將優先順序套用至作業、然後按一下「確定」。
   - 停止-選取*停止*以暫停從遠端儲存設備複製資料。匯入配對之間的關係仍不變、您可以在準備好繼續匯入作業時選取*恢復*。
   - 恢復-選擇*恢復*以從停止或失敗的程序開始。接著、將優先順序套用至「恢復」作業、然後按一下「確定」。此作業不會從頭開始重新啟動匯入。如果要從頭開始重新啟動程序、您必須選取*中斷連線*、然後透過匯入遠端儲存精靈重新建立匯入。
   - 中斷連線-針對停止、完成或失敗的匯入作業、選取*中斷連線*以中斷來源與目的地磁碟區之間的關係。

## 修改遠端儲存設備的連線設定

## 您可以透過「檢視/編輯設定」選項來編輯、新增或刪除任何遠端儲存組態的連線設定。

變更連線內容將會影響進行中的匯入。為了避免中斷、請僅在匯入未執行時變更連線內容。

步驟

1. 選取功能表：Storage[遠端儲存設備]。
2. 從清單中選取您要修改的遠端儲存物件。
3. 按一下*檢視/編輯設定*。

   隨即顯示遠端儲存設定對話方塊。

4. 單擊*連接屬性*選項卡。

   隨即顯示遠端儲存匯入的已設定IP位址和連接埠設定。

5. 執行下列其中一項動作：
    - 編輯-按一下遠端儲存物件對應行項目旁的*編輯*。在欄位中輸入修訂的IP位址和（或）連接埠資訊。
    - 新增-按一下*新增*、然後在提供的欄位中輸入新的IP位址和連接埠資訊。按一下「新增」進行確認、新的連線就會出現在遠端儲存物件清單中。
    - 刪除-從清單中選取所需的連線、然後按一下*刪除*。在提供的欄位中輸入「刪除」、然後按一下「刪除」、以確認作業。連線會從遠端儲存物件清單中移除。
6. 按一下「 * 儲存 * 」。

    修改後的連線設定會套用至遠端儲存物件。

### 移除遠端儲存物件

匯入完成後、如果您不想再在本機和遠端裝置之間複製資料、可以移除遠端儲存物件。

請確定沒有匯入項目與您打算移除的遠端儲存物件相關聯。

當您移除遠端儲存物件時、本機與遠端裝置之間的連線將會移除。

步驟

1. 選取功能表：Storage[遠端儲存設備]。
2. 從清單中選取您要移除的遠端儲存物件。
3. 按一下「移除」。

    此時會顯示「確認移除遠端儲存連線」對話方塊。

4. 輸入「移除」、然後按一下「移除*」來確認作業。

    選取的遠端儲存物件即會移除。

## 常見問題集

### 建立遠端儲存連線之前、我需要知道什麼？

若要設定遠端儲存功能、您必須透過iSCSI直接連接遠端裝置和目標儲存系統。

若要設定iSCSI系統連線、請參閱：

- "設定iSCSI連接埠"
- "遠端儲存技術報告"

### 為什麼系統會提示我移除遠端磁碟區？

當遠端磁碟區達到最大數量時、儲存系統會自動偵測任何未使用的遠端磁碟區、並提示您移除這些磁碟區。

有些情況下、未使用的遠端磁碟區在建立過程中不會被清理。在開始任何其他匯入作業之前、請先確認您的系統處於最佳狀態、而且網路連線穩定。

## 為什麼我在目的地陣列上看不到所有磁碟區？

## 在設定遠端儲存功能的匯入時、您可能會注意到某些磁碟區因為區塊大小、容量或磁碟區可用度而未出現在目標候選清單中。

若要顯示在清單中、Volume候選對象必須具備：

- 容量等於或大於遠端Volume。
- 與遠端磁碟區相同的區塊大小。
- 最佳化的目前狀態。

如果候選磁碟區具有下列項目、則會從清單中排除：

- 下列任一關係：Volume複製、Snapshot或鏡射。
- 正在進行重新設定作業。
- 對應至其他裝置（主機或主機叢集）。
- 已啟用讀取Flash快取。

## 匯入時、我需要知道哪些遠端磁碟區的相關資訊？

## 使用遠端儲存功能時、請注意遠端磁碟區是資料來源。

匯入進行中時、資料會從遠端磁碟區傳輸到目的地儲存系統上的目標磁碟區。這兩個磁碟區的區塊大小必須相符。

## 在開始遠端儲存匯入之前、我需要知道什麼？

## 遠端儲存功能可讓您將遠端儲存系統的資料複製到本機E系列儲存系統上的磁碟區。使用此功能之前、請先檢閱下列準則。

組態

在建立遠端儲存匯入之前、您必須先完成下列動作並確認下列條件：

- 確保本機E系列儲存系統的每個控制器都能與遠端儲存系統建立iSCSI連線。
- 在本機E系列儲存系統上、建立匯入作業的目標磁碟區。請確定磁碟區的容量等於或大於來源磁碟區、區塊大小與來源磁碟區相符、且未對應。請參閱 "建立磁碟區"。
- 使用iSCSI合格名稱（IQN）、將本機E系列儲存系統設定為遠端系統上的主機。您可以從功能表：設定[系統> iSCSI設定>目標IQN]檢視IQN。此外、請務必根據所使用的系統設定適當的主機類型。
- 停止所有I/O、卸載任何檔案系統、並移除遠端儲存系統上所選磁碟區的所有主機或應用程式指派。
- 將磁碟區指派給新建立的本機E系列儲存系統主機、以供遠端儲存系統使用。
- 從遠端儲存系統收集下列資訊、以便建立匯入：

    - iSCSI合格名稱（IQN）
    - iSCSI IP位址
    - 來源資料來源的遠端儲存設備LUN編號
- 匯入程序開始後、整個本機目的地磁碟區會被複製的資料覆寫。任何寫入本機目的地磁碟區的新資料、都會在建立匯入之後、傳播到遠端儲存設備上的磁碟區。因此、建議您在開始匯入程序之前、先備份遠端儲存系統上的磁碟區。

匯入程序

下列步驟概述匯入程序。

1. 存取System Manager介面、然後前往*遠端儲存*頁面。選取*匯入*以開始建立新的匯入。如需詳細指示、請參閱 "匯入遠端儲存設備"。

   如果要執行離線匯入、請勿在匯入完成之前對應目的地Volume。

2. 監控匯入進度。

   匯入開始後、即可對應目標磁碟區。完成匯入作業所需的時間取決於遠端儲存設備（來源Volume）的大小、匯入的優先順序設定、以及儲存系統及其相關磁碟區的I/O負載量。

   匯入完成後、目標磁碟區即為來源的複本。

3. 當您準備中斷對應關係時、請從「作業進行中」面板對匯入物件執行*中斷連線*。

一旦匯入中斷連線、本機目的地的效能就會恢復正常、不再受到遠端連線的影響。

限制

遠端儲存功能有下列限制：

- 鏡射必須停用。
- E系列系統上的目的地Volume不得有快照。
- 在開始匯入之前、不得將E系列系統上的目的地Volume對應至任何主機。
- E系列系統上的目的地Volume必須停用資源資源配置。
- 不支援將遠端儲存磁碟區直接對應至主機或多個主機。
- 不支援Web服務Proxy。
- 不支援iSCSI CHAP機密。
- 不支援SMcli。
- 不支援VMware資料存放區。
- 當存在匯入配對時、一次只能升級關係/匯入配對中的一個儲存系統。

其他資訊

如需遠端儲存功能的詳細資訊、請參閱 "遠端儲存技術報告"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。